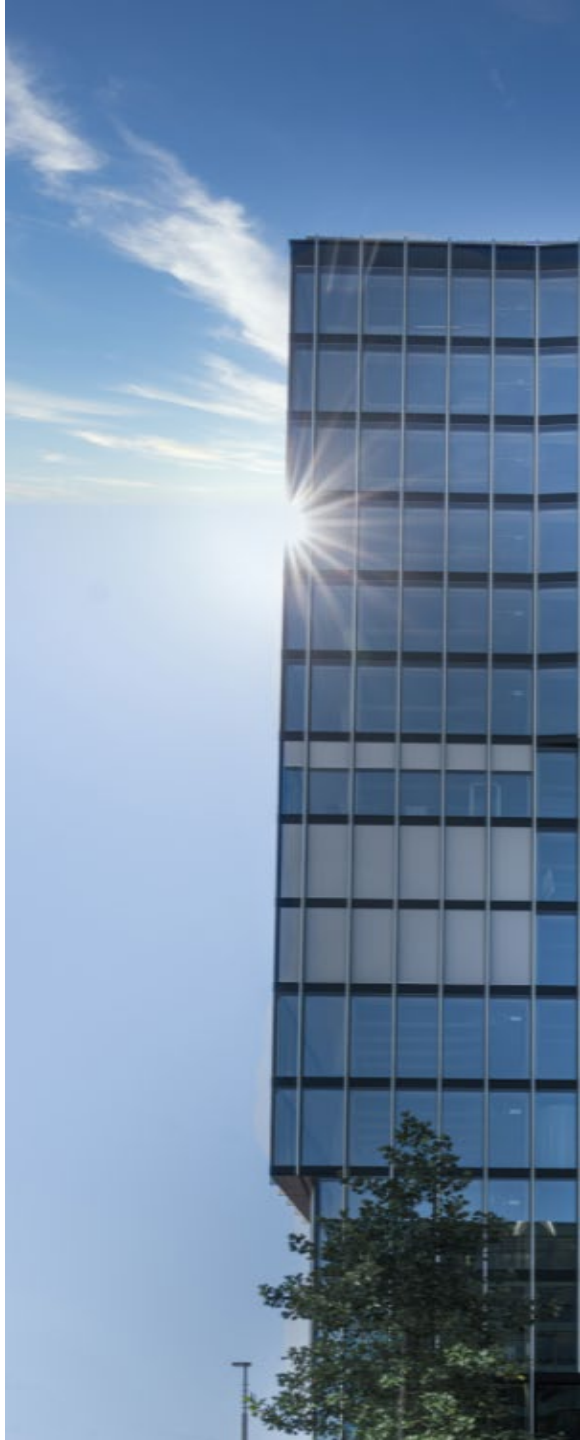
HSLU Hochschule Luzern

Objektorientierte Programmierung

Exceptionhandling: Testing und Logging

Roland Gisler



FH Zentralschweiz

Inhalt

- Testen des Exceptionhandlings
- Einsatz von AssertJ
- Logging-Technologien
- Beispiele: Simple Log Facade (SLF), Log4J, BackLog
- Zusammenfassung

Lernziele

- Sie wissen, wie man das Fehlerhandling mit JUnit effizient testen kann.
- Sie kennen und nutzen zusätzliche Libraries beim Testen
- Sie kennen den Nutzen des Einsatzes von Logging.
- Sie können einfaches Logging (z.B. mit SLF4J) nutzen.

Testen des Exceptionhandlings

Testen des Fehlerhandlings

- Weil wir Fehler weniger mögen, «vergessen» wir sehr häufig die Fehlerbehandlung in unseren Programmen seriös zu testen.
- Im Testen des Fehlerhandlings liegt ein **sehr grosses** Potenzial:
  Wir vergewissern uns damit, dass Fehlersituationen (die selten eintreten sollten) trotzdem sauber gehandhabt, und diese auch klar als solche signalisiert werden.
- **Super-GAU**: Es tritt ein Fehler auf, aber weil in der Fehlerbehandlung selber ein Fehler passiert, geht dieser Fehler «verloren» ➔ **sehr schwierige** Fehlersuche!
- Aktuelle Testing-Frameworks wie z.B. JUnit bieten uns vielfältige Hilfen an!
  - Nutzen wir diese Möglichkeiten!

JUnit 3 – Exception Testing (veraltet)

- **Alte** Technik - aufwändig, aber **leicht** verständlich!

```java
public void testExceptionDemoJUnit3() {
   NumberFormatException save = null;
   try {
      new ExceptionDemo().exceptionDemoNonCatch("invalid");
      fail("Erwartete Exception NICHT aufgetreten!");
   } catch (NumberFormatException nfe) {
      save = nfe;
   }
   assertNotNull(save);
   assertEquals("For input string: \"invalid\"", save.getMessage());
}
```

- Vorgehen:
  - Exception aktiv provozieren (hier mit unerlaubtem Parameter).
  - Exception fangen (`catch`) und danach auswerten.
  - **Wichtig**: Explizites `fail`, wenn Exception nicht eintritt!

JUnit 4 – Exception Testing – Variante 1 (einfach, veraltet)

- Sehr einfache Technik über Annotation (ab JUnit 4):

```
@Test(expected = NumberFormatException.class)
public void testExceptionDemoJUnit4Simple() {
    new ExceptionDemo().exceptionDemoNonCatch("invalid");
}
```

- Vorgehen:
  - Per Annotation definieren, welche Exception erwartet wird.
  - Exception aktiv provozieren (hier mit unerlaubtem Parameter).
- Vorteil:
  - **Sehr einfach** zu implementieren und leicht verständlich.
- Nachteil:
  - **Kein Zugriff** auf das Exception-Objekt, um eine inhaltliche Prüfung vorzunehmen, z.B. auf die erwartete Message!

JUnit 4 – Exception Testing – Variante 2 (flexibler, veraltet)

- Alternative Technik über Annotationen und «JUnit-Rules»:

```
@Rule
public ExpectedException thrown = ExpectedException.none();

@Test
public void testExceptionDemoJUnit4Rule() {
    thrown.expect(NumberFormatException.class);
    thrown.expectMessage("For input string:");
    new ExceptionDemo().exceptionDemoNonCatch("invalid");
}
```

- Vorgehen:
  - Mit `@Rule` richtet man quasi eine «Falle» ein.
  - Pro Testfall die `ExpectedException` spezifisch konfigurieren.
  - Exception provozieren (hier mit unerlaubtem Parameter).
- Vorteil: **Einfach**, und man kann die Exception **inhaltlich prüfen**!

Aktuell: JUnit 5 (und höher) – Exception Testing

- Neuste Technik ab JUnit 5 und mit Einsatz von ➔Lambdas*:

```
@Test
void testExceptionDemoAssertJUnit5() {
   Exception e = assertThrows(NumberFormatException.class, () -> {
      new ExceptionDemo().exceptionDemoNonCatch("invalid");
   });
   assertEquals("For input: \"invalid\"", e.getMessage());
}
```

- Vorgehen:
  - `assertThrows(…)` wird ein `Runnable` als ➔**Lambda***-Expression übergeben, welche die zu testende Exception auslöst.
  - Die Exception erhält man direkt als Rückgabewert und kann diese dann beliebig detailliert überprüfen (optional).
- Vorteil: **Einfach,** und man kann die Exception **inhaltlich prüfen**!

* Input zu Lambdas (Funktionale Programmierung) **folgt später**

Empfehlung – Testen des Exceptionhandlings

- Das Testen der Fehlerbehandlung ist oft eine Herausforderung:
  Nehmen Sie diese spannende Herausforderung an!
- Häufig gewinnt man beim Testen zusätzliche Erkenntnisse, man wird sich bewusster welche Situationen wann warum auftreten.
- Diese Erkenntnisse fliessen wiederum in Ihre Erfahrungen und somit in Ihren Quellcode ein, der dadurch besser wird.
- Aufwand/Nutzen-Verhältnis dennoch im Auge behalten.

➔ Testen Sie das Exception-Handling unbedingt!

Testing-Library: AssertJ
(optional)

AssertJ – «Fluent assertions» für JUnit

- **Fluent-API** (fliessend) ist ein API-Stil, der besser und einfacher verständlich ist, und die Codevervollständigung von IDEs sehr gut unterstützt (haben wir bei EqualsVerifier schon kennengelernt)!
- Klassisches JUnit-Assert mit der grossen Gefahr die Argumente zu vertauschen:
  - ```
    @Test
    public void testQuadrantOne() {
        assertEquals(1, new Point(1, 1).getQuadrant());
    }
    ```
  - Viele statische Methoden, grosse Auswahl, unübersichtlich.
- Alternativ mit **AssertJ** (zusätzliche, ergänzende Library):
  - ```
    @Test
    public void testQuadrantOne() {
        assertThat(new Point(1, 1).getQuadrant()).isEqualTo(1);
    }
    ```

  ➔ Methoden für Vergleiche sind **typisiert** und aussagekräftiger.

AssertJ – Testen von Exceptions – Beispiel

- Beispiel:

```
@Test
public void testExceptionHandlingWithAssertJ() {
    assertThatThrownBy(() -> {
            new Demo().exceptionDemoNonCatch("invalid");
        })
        .isInstanceOf(NumberFormatException.class)
        .hasMessage("For input string: \"invalid\"");
}
```

- Nutzt wie JUnit 5 auch ➔Lambda-Expressions, ist aber bereits seit JUnit 4 nutzbar.
- AssertJ - Quelle: https://assertj.github.io/doc/
  - Sehr gute Dokumentation mit vielen Beispielen.
- AssertJ ist im Template bereits integriert und kann genutzt werden!

Demo

Logging-Technologie

Ausgaben auf die Konsole (`stdout` und `stderr`)

- Zur Kontrolle unserer Programme haben wir bisher meistens mit **`System.out.println(…)`** Ausgaben auf die Konsole gemacht.
- Bei vielen Anwendungen ist das eine **wenig sinnvolle Idee**:
  - Konsole ist häufig gar nicht sichtbar.
  - Konsole hat einen beschränkten Ausgabepuffer (Queue!).
  - Ausgaben gehen nach Terminierung des Programmes verloren.
- Bei Serveranwendungen ist es eine **häufig eine sinnlose Idee**:
  - Sehr viele Ausgaben «rauschen» einfach ungesehen durch.
  - Niemand sitzt im Serverraum und guckt zu!
  - Ausnahme: Docker (leichtgewichtige Virtualisierung) – Standard!
- Nebenbei: Auch beim Testen sind sind **`System.out.println(…)`** innerhalb von JUnit-Testfällen mehrheitlich **absoluter Nonsens**!

  ➔ Niemand liest diese (vielen und oft wenig aussagekräftigen) Ausgaben!

Logging mit Logging-Framework

- **Besser**: Einsatz von so genannten **Logging-Frameworks**.
- Sie bieten eine definierte, **einfache Schnittstelle**, damit ein Programm wichtige Informationen «loggen» kann.
  - Typisch unter verschiedenen **Levels** (Filterung möglich): `Error`, `Warning`, `Info`, `Debug`, `Trace` etc.
- **Wohin** diese Logs gehen, kann per Laufzeitkonfiguration (ohne Codeänderung und Neukompilation!) festgelegt werden. Beispiele:
  - In **Dateien** schreiben, z.B. mit Log-Rotate nach Tagen separiert.
  - Über das **Netzwerk** an zentralen Logging-Server übermitteln (z.B. **`rsyslog`**, **`Flume`**, **`logstash`**, **`Splunk`** etc.).
  - Bei verteilten Anwendungen direkt in Clouddienste übermitteln (z.B. **`loggly`**, **`papertrail`** etc.).
  - Während der Entwicklung einfach auf die Konsole schreiben.

Verschiedene Logging-Frameworks

- Log4J – Eines der ersten und populärsten Logging-Frameworks.
  - Seit 1999 von Ceki Gülcü (Java 1.2), 2015 deprecated.
- Apache Log4J **2** – Aktuelle Generation von Log4J (Version 2.x).
  - Seit 2012 das wohl populärste Logging-Framework für Java.
  - https://logging.apache.org/log4j/2.x/
- LogBack – Designierter Nachfolger von Log4J 2.
  - https://logback.qos.ch/ - seit 2006, Version 1.0+ seit 2011.
- Java Logging – seit Java 1.4 direkt in Java integriert.
  - seit 2002 – aber sehr selten verwendet.
- Zusätzlich gibt es sogenannte Logging-Fassaden, um Projekte vom verwendeten Logging-Framework unabhängig zu machen.
  - z.B. Apache Commons Logging oder **➔SLF4J**.

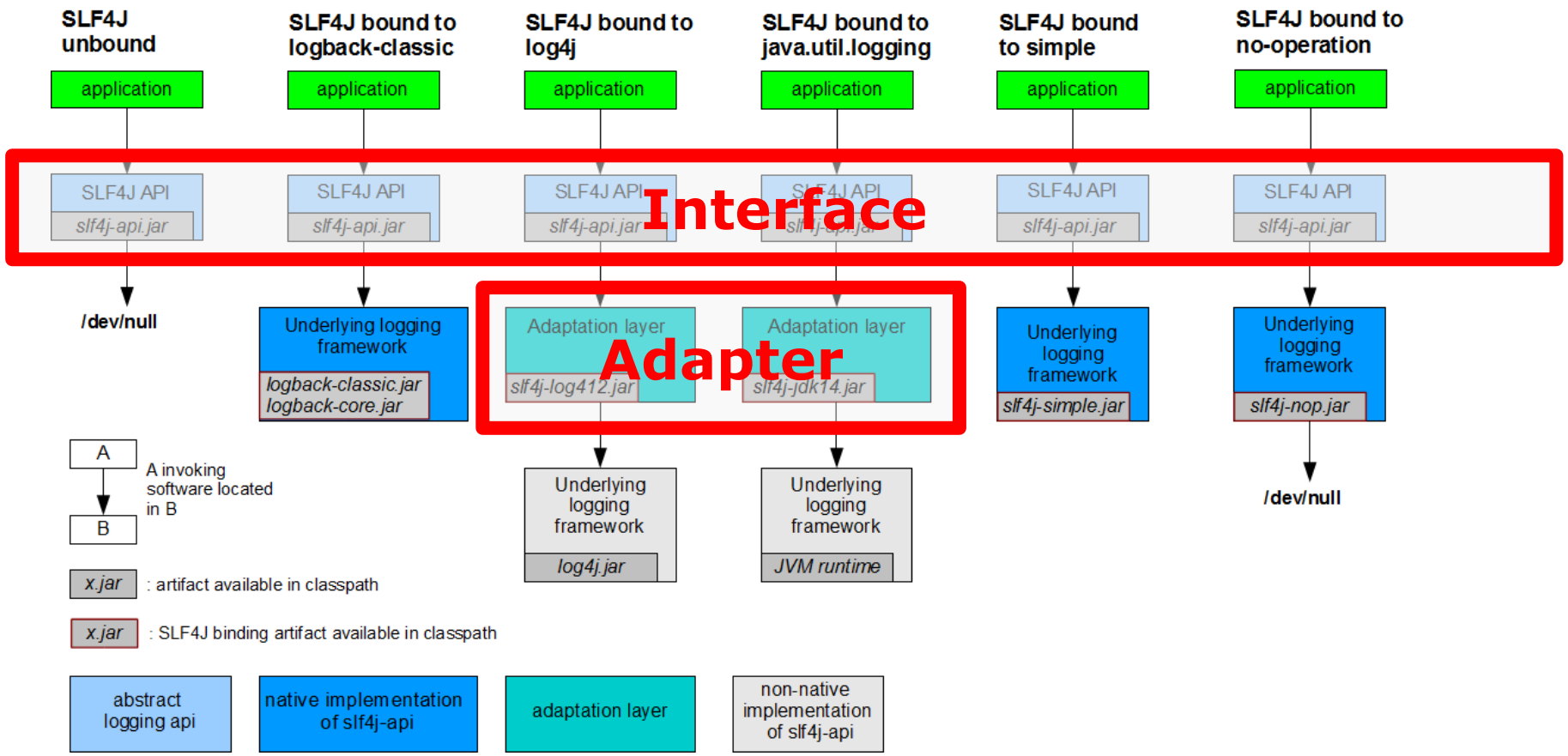
Simple Logging Facade for Java (SLF4J)

Simple Logging Facade for Java (SLF4J)

- Wir nutzen die einheitliche SLF4J-Schnittstelle und loggen dann per Default mit der **LogBack**-Library.
- Begründung: Wenn wir z.B. Libraries oder Komponenten entwickeln, möchten/müssen wir oft verschiedene Logging-Frameworks unterstützen (➔ flexibel, geringer Kopplung).
- Dafür gibt es mit «Simple Logging Facace for Java» (SLF4J), eine «Meta»-Loggingschnittstelle, welche diesen Austausch sehr einfach macht, und die sehr ähnlichen Schnittstellen der verschiedenen Logger vereinheitlicht.
- **LogBack** hat den Vorteil, dass es die SLF4J-Schnittstelle direkt unterstützt (kein Adapter notwendig).

Flexible Alternative: SLF4J – Simple Logging Facade

- Die Architektur und das Design von SLF4J nutzt Komponenten, Schnittstellen, Schichtenbildung und gezieltes Deployment für ein konkretes Einsatzszenario:



Quelle: https://www.slf4j.org/manual.html

SLF4J - Nutzung

SLF4J ist im Template-Projekt als Thirdparty bereits integriert und kann ganz einfach genutzt werden!

1. Import von **`LoggerFactory`** und **`Logger`**:

```
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.slf4j.Logger;
```

2. Pro Klasse eine statische Variable **`LOG`** für den **`Logger`**:

```
private static final Logger LOG =
                        LoggerFactory.getLogger(MyClass.class);
```

3. Mit den verschiedenen Levels loggen, was man loggen will:

```
LOG.info("Temperaturwert: {}°C", temperatur);
LOG.debug("Methode: Ende.");
```

Beispielhafte Loggingausgabe und Konfiguration

- Beispielhafte Ausgabe (exaktes Format und Inhalt konfigurierbar):

```
2026-04-21 09:15:57 DEBUG - catch-Block: Anfang
2026-04-21 09:15:57 ERROR - Konvertierungsfehler aufgetreten!
2026-04-21 09:15:57 DEBUG - catch-Block: Ende
…
2026-04-21 09:15:57 INFO  - Temperaturwert: 0.0°C
2026-04-21 09:15:57 DEBUG - Methode: Ende.
```

- Die Konfigurationsdatei(en) sind unter **`./src/main/resources`** und **`./src/test/resources`** abgelegt.
  - Meist eine Datei für den «produktiven» und den Test-Code.
  - So kann man z.B. für die Fehlersuche auch in Testfällen loggen.
  - Empfehlung: Per Default deaktiviert, nur bei Bedarf einschalten.
- Die konkrete Konfiguration ist pro Framework unterschiedlich.
  - siehe entsprechende Dokumentation, bei uns ➔LogBack.

Beispiel: Konfiguration für LogBack

- Einfache Beispielkonfiguration:

```
<configuration scan="false" scanPeriod="30 seconds">
    <appender name="Console" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
        <encoder>
            <pattern>%white%d{YYYY-MM-dd HH:mm:ss.SSS} [%thread]
                %highlight(%-5level) %cyan(%logger{20}) - %msg %n</pattern>
        </encoder>
    </appender>
    <root level="INFO">
        <appender-ref ref="Console" />
    </root>
</configuration>
```

- «`appender`» sind Konfigurationen für Logsenken (Konsole, Datei, Netzwerk etc.).
  - Diese Appender lassen sich kombinieren.
  - Mit dem «`level`» lässt sich der Loglevel konfigurieren.
- Der Konfiguration lässt sich auch zur Laufzeit anpassen!

Logging – Einsatz beim Exceptionhandling

- Es ist häufig eine gute Idee, jede Exception im Rahmen ihrer Behandlung **mindestens** zu **loggen**!
  - Adäquater Level: `Error` (oder ggf. `Warn`ing).
- Im produktiven Betrieb einer Applikation lässt man z.B. ausschliesslich Logs der Level `Error` und `Warn`ing persistieren.
  ➔ Logdatei bleibt im Idealfall leer (weil keine Fehler auftreten).
- Tritt ein unerwarteter Fehler auf, kann man aufgrund der Logdatei sehr schnell erste nützliche Rückschlüsse ziehen:
  - Wann und wo ist der Fehler aufgetreten, Stacktrace etc.
- Zur weiteren Fehlersuche kann man den Loglevel dann **temporär** erhöhen, um mehr Kontextinformationen zu erhalten.

➔ **Konzept mit welchem Level was geloggt wird notwendig!**

Demo

Zusammenfassung

- Testen des Exceptionhandlings mit JUnit.
  - Historisch verschiedene Techniken / Versionen.
  - Testing des Exceptionshandling sehr empfohlen!
- Logging als ein fundamentales Mittel zur «Behandlung» (Persistierung) von Fehlern.
- Verschiedene Logging-Frameworks.
- Simple Logging Facade (SLF) als flexible Lösung.

HSLU Hochschule Luzern

Fragen?